ОТКРЫТОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ · ПОДТВЕРЖДЁННАЯ ТЕМА

Инструментальные среды разработки и сопровождения программных средств

Бизнес-моделирование. Типы моделей бизнес-процесса и методы Flow Chart, DFD, RAD, IDEF и UML.

1. Паспорт лабораторного занятия

Параметр	Организация
Время	19 октября 2026, 11:10–12:00. ФМФ 503. Группа ВТРО-2(3), бакалавриат.
Основная практика	Моделирование обслуживания заявки о неисправном компьютере.
Вид занятия	Лабораторное: краткий инструктаж, самостоятельное моделирование, эксперимент, оформление и защита результата. Преподаватель консультирует и проверяет.
Формат	50 минут, индивидуально или парами: оператор интерфейса и аналитик меняются после третьего этапа.
Оборудование	Проектор, браузеры, интернет для группового режима. Установка среды разработки студентам не нужна.
Результат	Паспорт, маршрут, потоки данных, роли, IDEF0, сравнение вариантов процесса и собственный вывод в JSON-проекте.

2. Цель и результаты

Научить выбирать представление процесса под задачу анализа и различать моделирование, реализацию и сопровождение программы.

1. Объяснить назначение инструментальных сред: моделирование, код, тестирование, отладка, версии и сопровождение.
2. Различить графическую, имитационную, исполняемую, функциональную, поведенческую и информационную модели без утверждения, что категории взаимоисключающие.
3. Построить согласованные представления одного процесса: последовательность, данные, роли и функцию IDEF0.
4. Выбрать UML Activity для действий и переходов, а редактор и движок — по назначению.
5. Провести контролируемый эксперимент, сравнить времена и объяснить ограничения модели.

3. Понятия и методы

Термин	**Что объяснить**
Бизнес-процесс	Связанные действия людей и систем, создающие результат для получателя. В нашем примере результат — восстановленная работа клиента, а не только закрытая запись.
Инструментальная среда	Средства создания и изменения моделей или программ. Редактор диаграмм, IDE, тестовые инструменты, контроль версий и среда исполнения имеют разные задачи.
Flow Chart	Порядок действий, проверки, ветви и возвраты.
DFD	Данные между внешними сущностями, процессами и хранилищами. Стрелка — поток данных, не команда управления.
RAD	Роли, их действия и взаимодействия. В мастерской используются упрощённые дорожки ответственности и передачи; это не полная формальная RAD-нотация.
IDEF	Семейство методов. В практике IDEF0: вход слева, управление сверху, выход справа, механизм снизу. Это функциональное представление, не временной маршрут.
UML	Язык с несколькими видами диаграмм. Activity описывает действия и переходы; Class — классы и связи; Deployment — размещение компонентов.

> Схема не становится исполняемой после сохранения в PNG. Исполняемая модель должна иметь формальную семантику и поддерживаться средой исполнения. Учебный интерпретатор в квесте демонстрирует продвижение заявки по заданному маршруту; он не является промышленным BPM-движком и не отправляет задания сотрудникам.

4. Типы моделей

Тип	Основной вопрос	Пример
Графическая	Как показать процесс наглядно?	Схема с блоками и стрелками.
Имитационная	Что изменится при других параметрах?	Сравнение времени ремонта 12 и 6 минут без реального обслуживания.
Исполняемая	Как организовать выполнение по модели?	Движок создаёт задания участникам согласно настроенному маршруту.
Функциональная	Что делаем и что для этого нужно?	IDEF0 «Обслужить заявку».
Поведенческая	Как меняются действия и состояния?	Маршрут с возвратом после неуспешной проверки.
Информационная	Какие данные и где используются?	Данные заявки, журнал и результат обслуживания.

Одна модель может одновременно быть графической и функциональной либо графической и поведенческой. Эти признаки относятся к разным аспектам модели.

5. Постановка процесса

Клиент сообщает о неисправном компьютере. Оператор регистрирует заявку, классифицирует проблему и назначает инженера. Инженер устраняет неисправность, клиент проверяет результат, оператор закрывает заявку. Если результат не подтверждён, работа возвращается инженеру.

Условные длительности в минутах: 2, 3, 1, 12, 2, 1. Эксперимент: время устранения сократить до 6 минут. Считаем одну заявку без очередей и параллельного выполнения. Эти значения не являются измерениями реальной службы.

6. Подготовка преподавателя

1. Открыть пульт, выбрать тип «Бизнес-моделирование · инструментальные среды» и создать свежую группу. Показать QR после ввода личного секрета.
2. Проверить, что ссылка ведёт в `/business/`. Прежние коды от других тем не использовать.
3. Проверить появление участника и баллов. Пульт обновляется каждые 3 секунды; смысл свободного текста преподаватель оценивает отдельно.
4. Скачать презентацию и план PDF. Подготовить бумагу для тех же схем при недоступности сети.
5. При желании открыть draw.io для показа редактора и IDE / редактор кода для сравнения назначений. Не тратить занятие на установку ПО.

7. Сценарий на 50 минут

Время	Преподаватель	Действия и результат студентов
0–3	«Клиент говорит: заявка закрыта, но компьютер не работает. Что не так с процессом?»	Предлагают проверку результата и возврат работы.
3–9	Краткий инструктаж по шести слайдам: цель, среда, типы моделей и порядок работы.	Различают схему, симуляцию и исполнение.
9–12	QR новой группы, роли в парах.	Входят в мастерскую.
12–17	Просит сформулировать ценность процесса.	Этап 1: паспорт и назначение шести типов моделей.
17–22	Просит спрогнозировать ошибку раннего закрытия.	Этап 2: собирают Flow Chart и ветку возврата.
22–28	«Это данные или команда?»	Этап 3: строят четыре потока DFD, меняются ролями.
28–33	Обсуждает, кто подтверждает результат.	Этап 4: назначают роли и читают дорожки.
33–38	Показывает четыре стороны функции.	Этап 5: заполняют IDEF0.

38–44	Сначала прогноз, затем запуск эксперимента.	Этап 6: UML, инструменты, сравнение 21 и 15 минут, возврат 35 минут.
44–48	Выбирает 2–3 модели, просит защитить решения.	Показывают отчёт и защищают отличия методов и границы симуляции.
48–50	Индивидуальный выходной билет.	Называют метод для маршрута, данных и функций; объясняют, почему рисунок не исполняется сам.

8. Организация самостоятельной лабораторной работы

Основное время отводится работе студентов в среде моделирования. Преподаватель сначала объясняет цель, ожидаемые артефакты и критерии, затем помогает вопросами, а не проходит этапы за студентов. Перед завершением выделяется время на сохранение проекта и короткую индивидуальную защиту.

Методы преподавания

Метод	Как используется	Наблюдаемый результат
Проблемное обучение	Закрытая заявка без результата.	Студент обосновывает проверку и возврат.
Практическое моделирование	Несколько представлений одного процесса.	Согласованные маршрут, роли, данные и функция.
Сравнение представлений	Один пример переводится в Flow Chart, DFD и IDEF0.	Выбор метода по вопросу, а не по внешнему виду.
Предскажи — запусти — объясни	Изменение времени устранения и повторная работа.	Объяснены причинная связь и ограничения эксперимента.
Парная работа	Оператор и аналитик меняются после этапа 3.	Каждый может защитить решение.
Формирующее оценивание	Пульт, наводящие вопросы, повторные попытки.	Помощь по затруднению; скорость не оценивается.

9. Ключи к заданиям

1. **Паспорт:** цель — восстановить работу клиента, сохраняя контроль заявки. Типы сопоставляются по назначению; смысл цели проверяется устно.
2. **Flow Chart:** регистрация → классификация → назначение → устранение → проверка → закрытие. Неуспех проверки → устранение.
3. **DFD:** клиент → регистрация: заявка; регистрация → журнал: зарегистрированная заявка; журнал → обслуживание: данные заявки; обслуживание → клиент: результат.
4. **Роли:** оператор регистрирует, классифицирует, назначает, закрывает; инженер устраняет; клиент проверяет.
5. **IDEF0:** I — заявка; C — регламент; O — восстановленное рабочее место; M — инженер и сервисная система.
6. **Эксперимент:** UML Activity; редактор диаграмм для рисования; движок процессов для реальных заданий. 21 минута исходно, 15 после улучшения. Самая длительная операция — устранение. Повторное устранение и проверка добавляют 14 минут: 35 всего.

> Сокращение самой длительной операции в этой последовательной модели уменьшает общее время. Это не доказательство производительности службы с очередями, несколькими сотрудниками и неопределёнными длительностями. Для таких выводов нужна более подробная имитационная модель.

10. Отчёт и защита лабораторной работы

Отчёт включает: тему и цель; паспорт процесса; Flow Chart с возвратом; четыре потока DFD; роли; IDEF0; таблицу исходного, улучшенного и повторного сценариев; вывод. Основной цифровой артефакт — скачанный JSON-проект. При необходимости студент прикладывает снимок финального результата и пояснение. Файл предъявляется преподавателю выбранным им способом; сайт не загружает отчёт в LMS автоматически.

Защита занимает 1–2 минуты на студента или короткие индивидуальные вопросы в паре: почему выбран метод, как выполнен возврат, где данные, что означают четыре стороны IDEF0 и что показал эксперимент. Для защиты всей группы в пределах 50 минут часть вопросов задаётся во время работы, в конце подробно разбираются 2–3 примера.

Оценивание лабораторной работы

Квест: 10 + 20 + 20 + 15 + 20 + 15 = 100 баллов. Предлагаемая итоговая оценка: 40% прохождение + 40% индивидуальное объяснение + 20% согласованность модели и эксперимента. Цель и вывод проверяются программой по наличию и длине; содержание оценивает преподаватель.

- Объяснение: типы моделей — 10; Flow Chart и DFD — 10; роли и IDEF0 — 10; инструменты и исполнение — 10.
- Проект: согласованность представлений — 10; обоснованный вывод эксперимента — 10.
- Для каждого критерия: 10 — самостоятельно и верно; 5 — частично или с помощью; 0 — объяснение отсутствует или неверно.

JSON — редактируемый самоотчёт, а не защищённый сертификат. Сопоставлять его с серверным прогрессом и устной защитой. В паре баллы этапов общие, объяснение индивидуальное.

11. Резерв и закрепление

При отсутствии сети выполнить те же задания на бумаге: маршрут, четыре потока, роли и ICOM. Если сайт заранее открыт, самостоятельная работа возможна без группового кода, но первая загрузка требует сети. Не обещать появления офлайн-результата в пульте.

Для сильных студентов: добавить несколько заявок и очередь инженера. Какие входные данные понадобятся для достоверной симуляции? Для закрепления: открыть редактор диаграмм и перенести одну из моделей, указав версию и причину изменения.

12. Источники для подготовки

- IBM: компоненты и правила DFD.
- K. Phalp: роли и взаимодействия в RAD.
- OMG: UML — семейство диаграмм.
- NIST: функции и ICOM в IDEF0.
- draw.io — редактор диаграмм.
- VS Code: редактирование, отладка, тесты и контроль версий.